UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona

telecos BCN

{Títol del Treball}

Treball de Final de Grau
Presentat a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
de la Universitat Politècnica de Catalunya
per

{Nom de l'Autor}

En compliment parcial
dels requisits per a l'obtenció del

GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

Director/a: [Nom del director del projecte]
Ponent: [Nom del ponent (si s'escau)]

Barcelona, [mes] de [any]

ETSETB – Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Resum

Cada exemplar del Treball de Fi de Grau (TFG) ha de contenir un Resum, que és un breu extracte del TFG. En termes d'estil, el Resum hauria de ser una versió reduïda del projecte: una introducció concisa, un compendi dels resultats i les principals conclusions o arguments presentats en el projecte. El Resum no ha de superar les 150 paraules i cal que estigui traduït al català, castellà i anglès.

Resumen

Cada ejemplar del Trabajo de Fin de Grado (TFG) debe incluir un Resumen que es un breve extracto del TFG. En cuanto al estilo, el Resumen debería ser una versión reducida del proyecto: una introducción breve, un resumen de los resultados principales y las conclusiones o argumentos principales presentados en el proyecto. El Resumen no debe exceder las 150 palabras y debe estar traducido al catalán, castellano e inglés.

Summary

Each copy of the Bachelor's Thesis (TFG) must include a Summary, which is a concise abstract of the TFG. In terms of style, the Summary should be a condensed version of the project: a brief introduction, a summary of the main results, and the conclusions or key arguments presented in the project. The Summary should not exceed 150 words and must be translated to catalan, spanish and english.

Podeu incloure una pàgina de Dedicatòries just abans de la pàgina d'Agraïments, però no és un requisit.

Agraïments

És apropiat, però no obligatori, declarar l'extensió de l'ajuda aportada per persones de l'*staff*, companys/companyes d'estudis, tècnics/ques o altres en la col·lecció de dades, disseny y construcció del prototip, l'anàlisi de dades, l'execució dels experiments i la preparació del projecte (incloent l'ajuda editorial). A més a més, és apropiat reconèixer la supervisió i la direcció donada pel tutor/a.

Historial de revisió i aprovació

Revisió	Data	Autor(s)	Objectiu
1.0	dd/mm/yyyy	AME	Creació del Document
1.1	dd/mm/yyyy	AME, JPV	Revisió del document
2.0	dd/mm/yyyy	AME, MLO	Modificacions post-revisió
3.0	dd/mm/yyyy	AME	Versió final

LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DEL DOCUMENT

Paper al TFG	Cognom/s i Nom
Estudiant	
Tutor del projecte 1	
Tutor del Projecte 2 (només si s'escau)	

Escrit per:		Revisat i aprovat per:	
Data	dd/mm/yyyy	Data	dd/mm/yyyy
Nom	Xxxxxxx yyyyyyy	Nom	Zzzzzzz Wwwwwww
Rol	Autor/a del Projecte	Rol	Tutor/a del Projecte

Índex

Resum 2
Agraïments 4
Historial de revisió i aprovació 5
Índex 6
Índex de figures 7
Índex de taules 8
Sigles i acrònims 9
1. Introducció 10
1.1. Objectius del treball 10
1.2. Requisits i especificacions 10
1.3. Mètodes i procediments 10
1.4. Pla de treball 11
2. Estat de l'art de la tecnologia utilitzada o aplicada en aquest TFG 12
2.1. Apartat 1 12
3. Metodologia / desenvolupament del projecte 13
3.1. Apartat 1 13
4. Resultats 14
4.1 Experiments i proves 14
4.2 Visualització de les dades 14
4.3 Limitacions 14
5. Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques 15
6. Conclusions i Línies Futures 16
7.1 Conclusions 16
7.2 Línies Futures 16
Bibliografia 17
Apèndix A 18

Índex de figures

Cada figura del treball de fi de grau ha d'estar llistada a l' "Índex de Figures" i cadascuna ha de tenir la numeració de la pàgina on es troba per facilitar la seva localització.

Índex de taules

Cada taula del projecte ha d'estar llistada a l' "Índex de Taules" i cadascuna ha de tenir la numeració de la pàgina on es troba per facilitar la seva localització.

Sigles i acrònims

ETSETB Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

CAPÍTOL 1

Introducció

Una introducció que estableixi clarament la justificació de la tesis que inclogui:

1. Objectius del treball
2. Requisits i especificacions
3. Mètodes i procediments, citant si el treball és una continuació d'un altre projecte anterior o utilitza aplicacions, algoritmes, programari o maquinari desenvolupat prèviament per altres autors.
4. Pla de treball amb tasques, fites i un diagrama de Gantt.
5. Descripció de les desviacions del pla inicial i les incidències que poden haver ocorregut.

1.1. Objectius del treball

1.2. Requisits i especificacions

1.3. Mètodes i procediments

1.4. Pla de treball

CAPÍTOL 2

Estat de l'art de la tecnologia utilitzada o aplicada en aquest TFG

El capítol «Estat de l'Art de la Tecnologia» ofereix una visió detallada dels avenços actuals relacionats amb el tema del vostre treball. Hauria de descriure les teories, models, algorismes clau o desenvolupaments de programari i maquinari, recolzats per articlesrevisats per experts i altres recursos com ara llibres, patents, informes tècnics, etcètera. Aquest capítol estableix el context i ajuda els lectors a entendre el panorama existent en el camp. En conseqüència, les cites a referències bibliogràfiques rellevants són una part important del contingut.

Aquest capítol no només ha de resumir la recerca existent, sinó que també ha de fer-ne una avaluació crítica. Això implica destacar les llacunes o limitacions en la tecnologia actual per preparar el terreny per a les tasques que el TFG abordarà. Al final del capítol els lectors haurien de tenir una comprensió clara del que ja se sap sobre el tema, del que encara queda per aprendre i de com el TFG contribueix a aquesta «conversa acadèmica» en curs.

2.1. Apartat 1

CAPÍTOL 3

Metodologia / desenvolupament del projecte

En aquest capítol es detallarà la metodologia emprada en la realització del treball. Té com a objectiu oferir un compte detallat de les aproximacions i tècniques utilitzades, assegurant la replicabilitat i el rigor acadèmic. No només cobrirà els mètodes de recerca i tècniques de mesurament emprats, sinó que també aprofundirà en les especificitats del desenvolupament de programari i maquinari. Tant si el projecte implica anàlisi qualitativa, mesuraments quantitatius, modelatge computacional com prototipatge físic, aquest capítol hauria d'elucidar com contribueix cada component als objectius generals.

A més de descriure els mètodes en si mateixos, el capítol també proporcionarà justificacions per què es van escollir mètodes particulars enfront d'altres. Per exemple, podria explicar la tria d'un llenguatge de programació específic, prova estadística o configuració experimental. El capítol també abordarà les limitacions de la metodologia i com aquestes s'han mitigat o tingut en compte. Els lectors haurien de sortir amb una comprensió clara de com s'ha dut a terme el desenvolupament del projecte, per què s'han escollit determinades opcions i com aquests mètodes serveixen per complir els objectius establerts inicialment.

3.1. Apartat 1

CAPÍTOL 4

Resultats

Aquest capítol ha d'incloure l'anàlisi de les vostres dades i els resultats obtinguts. A més, incloeu-hi taules, figures i citacions pertinents per donar suport als vostres resultats i interpretacions. Aquí teniu una llista suggerida de temes a tractar:

4.1 Experiments i proves

Descriviu els experiments realitzats per provar el rendiment del vostre projecte. Expliqueu com heu recopilat i processat les dades.

4.2 Visualització de les dades

Creeu representacions visuals dels resultats (per exemple, gràfics de dispersió, diagrames de barres). Interpreteu les visualitzacions i relacioneu-les amb les preguntes de recerca.

4.3 Limitacions

Reconeixeu qualsevol limitació en les dades o l'anàlisi. Expliqueu com aquestes limitacions podrien haver afectat els resultats

.

CAPÍTOL 5

Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques

Des del curs 2023-24, la normativa de TFG de l'ETSETB demana la inclusió d'un informe de sostenibilitat a la memòria del treball. Aquesta anàlisi consisteix en una valoració dels impactes ambientals, socials i econòmics, i les possibles implicacions ètiques que ha comportat la realització del TFG. En el cas que el TFG plantegi un producte/servei/sistema/edifici/etc., que podria arribar a implementar-se, l'anàlisi també ha de realitzar-se sobre els impactes que tindria la proposta en la seva execució durant les diferents etapes del seu cicle de vida.

A la plataforma ATENEA trobareu un document separat amb les instruccions detallades de què ha de contenir i com cal confeccionar l'informe de sostenibilitat.

IMPORTANT: Noteu que l'antic capítol de «Pressupost del projecte» ara queda integrat en l'anàlisi de sostenibilitat, concretament en les cel·les «Econòmic/Desenvolupament del TFG» i «Econòmic/Execució del projecte».

CAPÍTOL 6

Conclusions i Línies Futures

7.1 Conclusions

- Resumiu els resultats principals del vostre treball.
- Discutiu el grau d'assoliment en relació amb els objectius marcats a l'inici del treball.
- Destaqueu les contribucions del vostre treball al camp d'estudi.

7.2 Línies Futures

- Identifiqueu àrees per a futures investigacions o desenvolupament basades en el vostre treball.
- Discutiu possibles vies per ampliar o millorar el projecte.
- Considereu les preguntes que han quedat sense resposta i les oportunitats per a futures exploracions.

Bibliografia

Una llista detallada de les referències seguint els següents exemples: Article de conferència [1], Article de diari [2], llibre [3], èstandar-1 [4], èstandar-2 [5], referència online [6], patent [7], altres tesis [8] i tesis doctorals [9].

[1] J. Polastre, R. Szewczyk, D. Culler. "Telos: enabling ultra-low power wireless research". *In Proceedings of the Fourth International Symposium on Information Processing in Sensor Networks, IPSN 2005*, 25-27 April 2005, Los Angeles, USA. pp. 364-369. doi: 10.1109/IPSN.2005.1440950.

[2] V.C. Gungor, B. Lu, G.P. Hancke. "Opportunities and challenges of Wireless Sensor Networks in Smart Grid". *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 10, pp. 3557-3564, October 2010. DOI: 10.1109/TIE.2009.2039455.

[3] R. Faludi. *Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing*, 1st ed. Sebastopol, USA: O'Reilly Media, 2010.

[4] *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*. IETF RFC 2460, December 1998.

[5] *IEEE Standard for Information technology. Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks. Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. IEEE Std 802.11-2012.

[6] T. Tarun, P. Viswanathan, S. Suman. "Wireless Sensor Network White Paper". *Tetcos Engineering*, 2012. [Online] Available: http://www.tetcos.com/Enhancing_Throughput_of_WSNs.pdf. [Accessed: 23 October 2012].

[7] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.

[8] M.V. Alvarez Fernández. "Feasibility study and design for Wireless Sensor Networks in a space environment". M.S. thesis, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2011.

[9] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Department of Electrical Engineering, Harvard University, Cambridge, MA, USA,1993.

APÈNDIX A

Un apèndix

Es poden incloure apèndixs al projecte però no és obligatori.

En aquest document, l'estil dels títols dels apartats principals tenen un estil que no es compatible amb la manera que genera Word la indexació del document. Això no es cap problema si conserveu exactament els noms de tots els apartats principals que es troben en color coure dins d'aquest document.

Si voleu modificar els títols o afegir nous apèndix, heu de saber que el que es mostra com, per exemple, "APÊNDIX A Un apèndix" no es en realitat un títol sinó text normal. El veritable títol que fa servir Word per la indexació es troba just a sobre del títol que veieu però no es visible en tenir color blanc.

Per tant, en modificar el document, heu de conservar aquests títols ocults en color blanc per que la indexació de Word funcioni correctament.